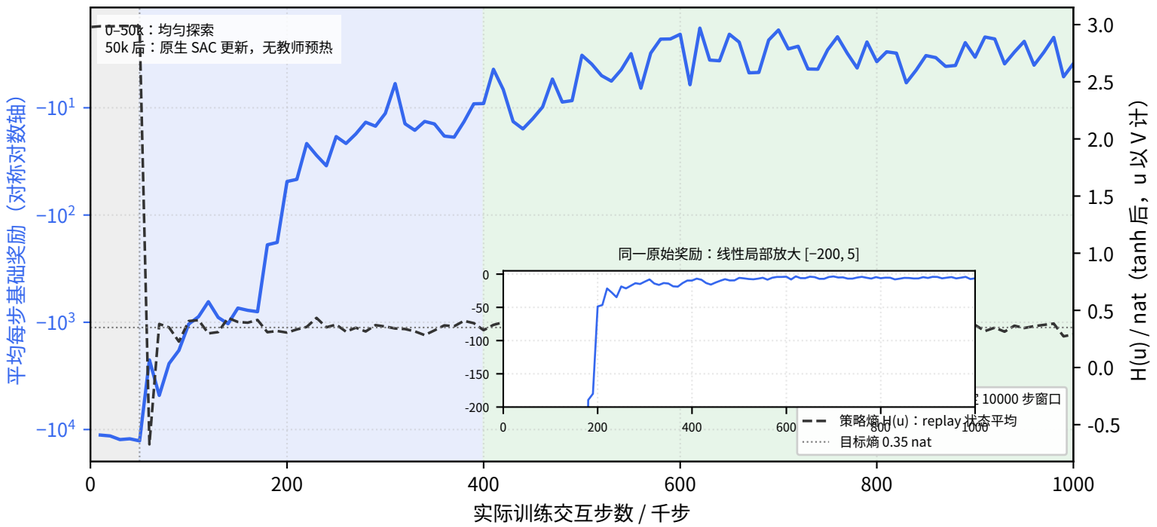
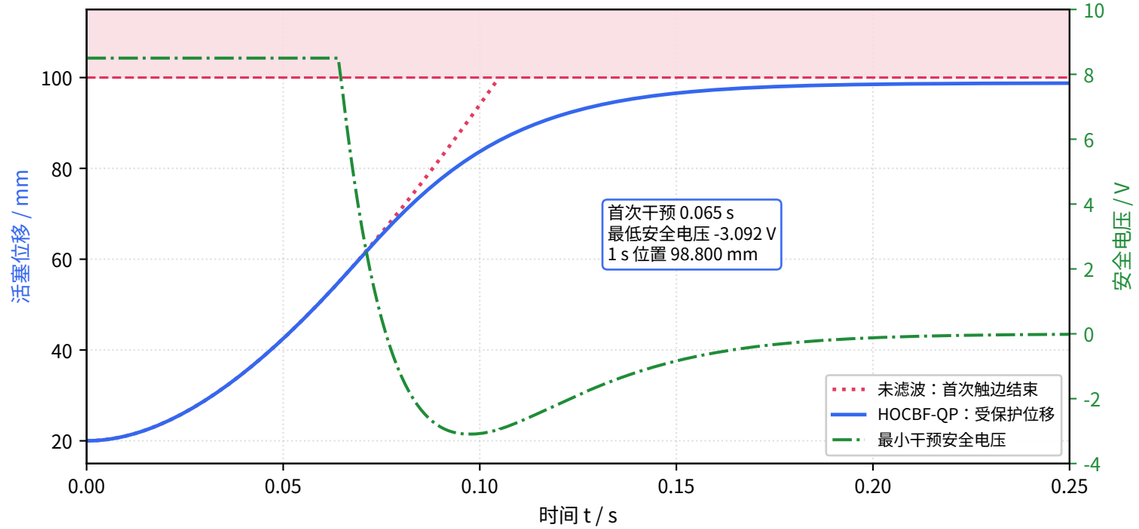
第八章 深度强化学习 SAC：五维参考接口、HOCBF 安全滤波与复合故障验证

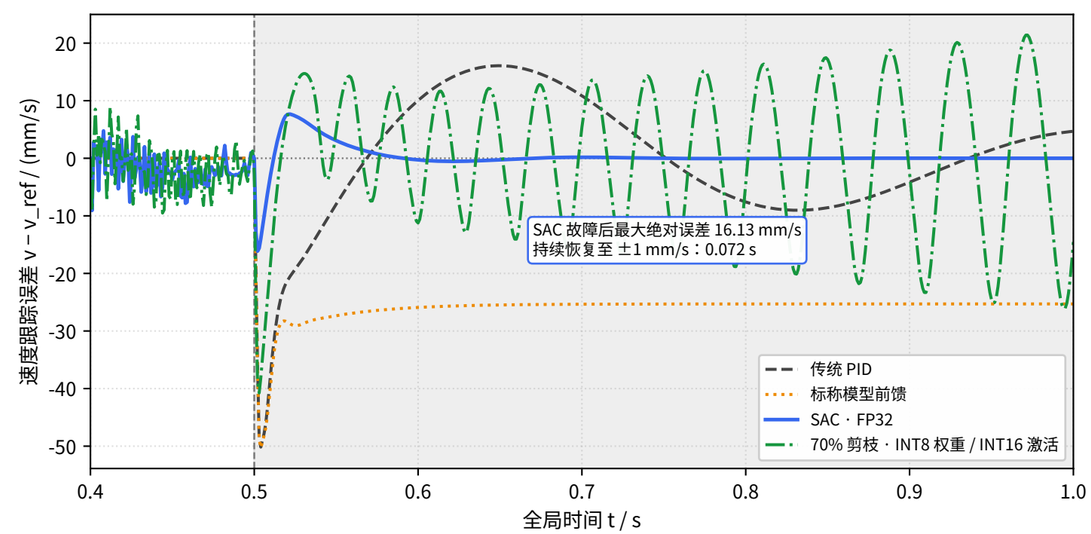
(a) 从随机策略开始的真实 SAC 训练（1,000,000 步）



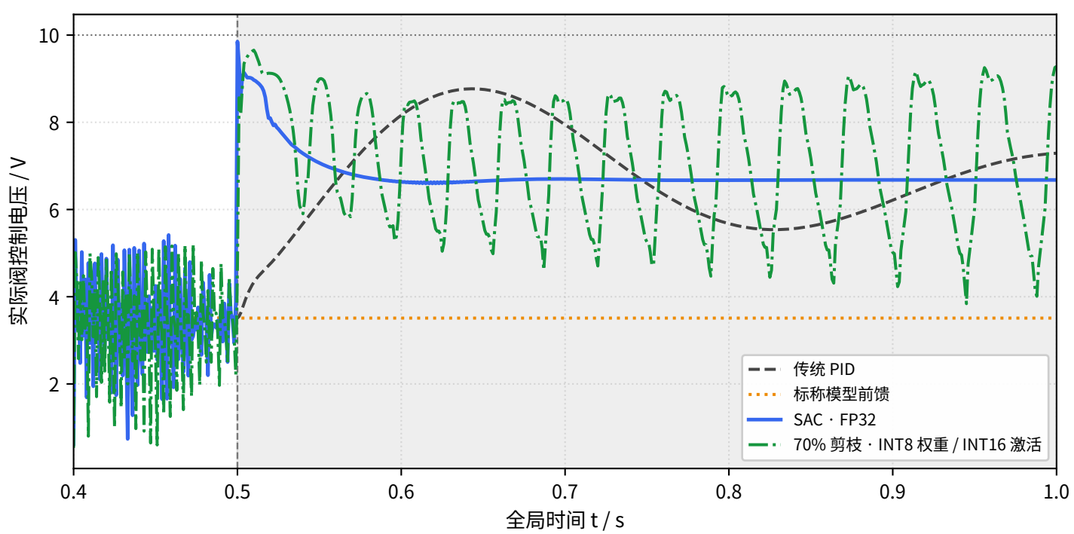
(b) 二阶约化模型：HOCBF-QP 行程防撞



(c) 5000 N 阶跃负载 + 体积模量减半：速度误差



(d) 四策略控制电压与混合精度定点闭环验证



(a) 为无预热原生 SAC 日志；(c)(d) 使用同一次训练的最终检查点，FP32 没有事后教师精修。

(b) 为独立教学约化模型 $\dot{x}=v$，$\dot{v}=2640u-14v$；其二阶证书不能直接转移到四状态液压对象。